基于深度学习的音频啸叫抑制方法研究与实现

答辩人： 司宇鑫

指导老师： 冯文韬

2025年12月15日

- 音频增强系统中的**啸叫现象**
- 基于**深度学习**的解决方案
- 保留音质，提高**系统稳定性**

目录

01
选题背景与研究意义

02
国内外研究现状与技术路线

03
研究内容与实施方案

04
预期目标与进度计划

什么是啸叫?

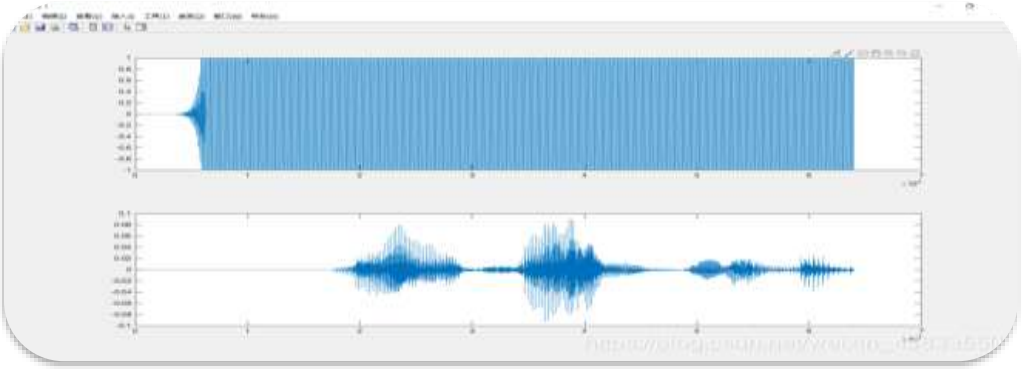
啸叫常见场景

- 在线会议
- 课堂演讲
- KTV娱乐
- 演唱会现场

啸叫三大危害

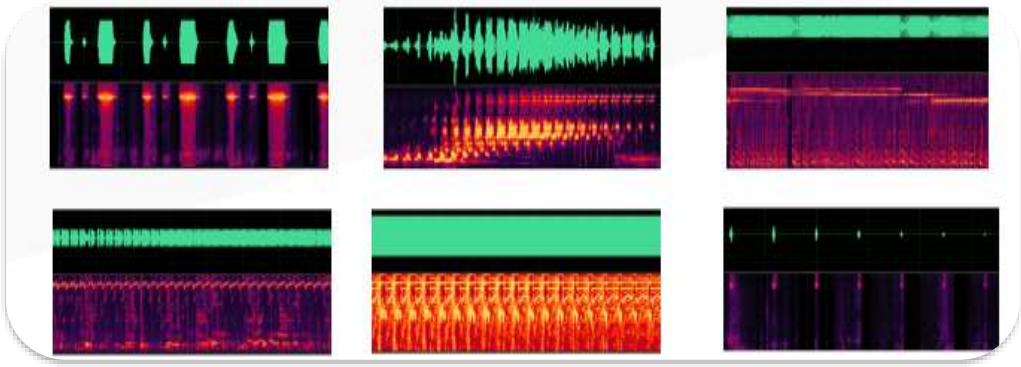
- **严重影响听感**，破坏用户体验
- **损坏音响设备**，高功率冲击损害扬声器
- **信息传递中断**，影响关键场合沟通

啸叫现象



刺耳的高频声音，频谱图上表现为特定频率点的明显峰值，不包含高次谐波

啸叫频谱特征



持续尖锐的峰值，与正常音频信号不同，啸叫频率通常不含有高次谐波

啸叫产生原理

声学正反馈概念

声学反馈是指扬声器发出的声学信号经各种路径返回到传声器中，形成**闭环回路**。当满足特定条件时，信号在循环中不断放大，最终导致**自激振荡**。

闭环系统图

麦克风→功放→扬声器→空间→麦克风的声学反馈回路

啸叫产生的两个条件

幅度条件

环路增益≥1，反馈信号幅度不小于输入信号幅度

相位条件

相位差为2π的整数倍，反馈信号与输入信号同相

Σ 啸叫条件数学表达

$$|G(\omega)F(\omega)| \geq 1$$

$$\angle G(\omega)F(\omega) = n2\pi,\ n \in Z$$

传统方法及其局限性

传统啸叫抑制方法存在多种局限性，**效果有限**或**牺牲音质**，难以应对复杂场景。

移频移相法

核心思想

改变输入信号的频率和相位

主要优点

实现简单

关键局限

音质失真，效果有限（10dB）

陷波抑制法

核心思想

切除反馈自激的频率点

主要优点

针对性强

关键局限

依赖精确检测，音质损伤（8dB）

自适应抵消法

核心思想

估计反馈路径，产生反相信号抵消

主要优点

理论上最优

关键局限

收敛速度慢，音质与稳定性难兼顾

传统方法普遍依赖精确检测，难以应对复杂场景。因此，探索无需精确检测、能更好保留音质的新方法具有重要意义。

研究思路

核心转变

建立物理模型去抑制 → AI学会从带噪音频中恢复纯净音频

技术路线图

啸叫音频 → **深度学习模型** → **纯净音频**

规避检测难题

无需单独啸叫检测模块
避免检测误差

保留音质

端到端学习
更好恢复音频细节

强泛化性

海量数据训练
适应不同场景

技术方案

流程图展示

数据准备
<纯净音频，啸叫音频>数据对

模型设计
选择深度学习网络架构

模型训练
学习映射关系

效果评估
客观指标和主观听感

数据构建与预处理

- **数据来源：**公开数据集 + 自主合成
- **数据结构：**data/train/clean 和 data/train/howling
- **数据特点：**成对数据，纯净与啸叫音频对应

预处理流程

1. **音频分帧** 切分为固定长度片段
2. **时频变换** STFT转换为时频谱图
3. **特征提取** 提取幅度谱作为模型输入
4. **归一化** 对频谱数据进行归一化处理

模型架构选型

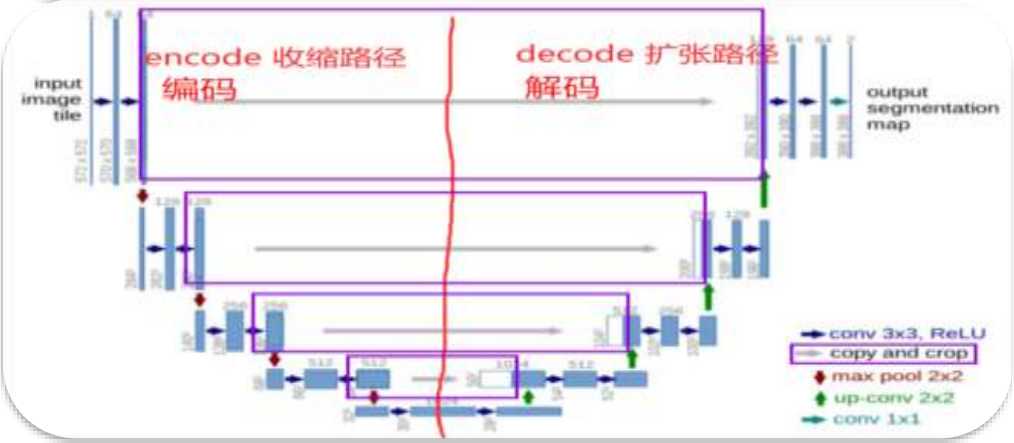
核心思想

将啸叫抑制视为"**图像到图像**"的修复任务

CNN/RNN（对比方案）

- **CNN**：擅长提取局部特征
- **RNN**：擅长处理序列数据
- 作为对比模型验证U-Net优越性

U-Net（主攻方向）



- **编码器-解码器**结构
- **跳跃连接**保留低频信息
- 图像修复领域表现卓越

- **图像修复领域表现卓越**
- **跳跃连接**有效保留低频信息
- **适合音频频谱修复**，保留音质

计划进度与预期成果

项目进度计划

准备与调研
2025.11-2025.12
已完成

数据与模型构建
2026.01-2026.02
进行中

模型训练与优化
2026.03-2026.04
计划中

系统验证与论文撰写
2026.05
计划中

高性能啸叫抑制模型

基于**U-Net**架构，在客观指标和主观听感上均优于传统方法，提供更高的最大稳定增益

完整的训练与评估代码

具备良好的**可复现性**，包含数据预处理、模型训练、评估和可视化等完整流程

高质量的毕业论文

系统性地阐述研究工作，包括**理论基础**、实验设计、结果分析和未来展望